

Die Musterlösung ist an einigen Stellen ausführlicher als notwendig, um den richtigen Rechenweg und die Verteilung der Punkte zu illustrieren. Ihre Antworten müssen nachvollziehbar, aber nicht notwendigerweise genauso detailliert sein.

Folgefehler werden immer gegeben, wenn die Aufgabe dadurch nicht stark vereinfacht wird.

Vektoranalysis	Differentialgleichungen	Integralrechnung	Analysis
von 9	von 8	von 8	von 25

Aufgabe 1 Vektoranalysis

9 Punkte

a) An welchen Stellen erfüllt die folgende Funktion die notwendige Bedingung für eine Extremstelle?

$$f(x,y) = \sqrt{y} + (y-1)x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y - 1 \stackrel{!}{=} 0 \quad [0.5 \text{ Punkte}] \quad \Rightarrow y = 1 \quad [0.5 \text{ Punkte}]$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} + x \stackrel{!}{=} 0 \quad [0.5 \text{ Punkte}] \quad \Rightarrow x = -0.5 \quad [0.5 \text{ Punkte}]$$

b) Berechnen Sie die Divergenz und die Rotation von $f(x,y)$ sowie die Rotation von $g(x,y,z)$. Geben Sie für $f(x,y)$ zusätzlich an, unter welchen Bedingungen eine Quellen- bzw. Wirbelfreiheit besteht.

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2y \\ x-y^2 \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} x^2y + \frac{\partial}{\partial y} (x-y^2) \quad [0.5 \text{ Punkte}] \\ &= 2xy - 2y \quad [1 \text{ Punkt}] \end{aligned}$$

$$\text{Quellenfrei für } y = 0 \vee x = 1 \quad [1 \text{ Punkt}]$$

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}(\vec{f}(x,y)) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x^2y \\ x-y^2 \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} (x-y^2) - \frac{\partial}{\partial y} x^2y \quad [0.5 \text{ Punkte}] \\ &= 1 - x^2 \quad [1 \text{ Punkt}] \end{aligned}$$

$$\text{Wirbelfrei für } x = -1 \vee x = 1 \quad [1 \text{ Punkt}]$$



$$\text{rot}(\vec{g}(x,y,z)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} xyz \\ xy \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} x & -\frac{\partial}{\partial z} xy \\ \frac{\partial}{\partial z} xyz & -\frac{\partial}{\partial x} x \\ \frac{\partial}{\partial x} xy & -\frac{\partial}{\partial y} xyz \end{pmatrix} \quad [1 \text{ Punkt}]$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ xy - 1 \\ y - xz \end{pmatrix} \quad [1 \text{ Punkt}]$$

Aufgabe 2 Gewöhnliche Differenzialgleichungen

8 Punkte

Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme:

$y' = \frac{y}{x} - \sqrt{x}$ mit $y(0)=0$	Ist linear inhomogen	$y' = -e^y$ mit $y(0)=0$	Ist nichtlinear
$y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right)$	[0.5 Punkte]	$\frac{dy}{dx} = -e^y \iff \frac{dy}{-e^y} = dx$	[0.5 Punkte]
mit $A(x) = \int x^{-1} dx = \ln(x)$	[1.0 Punkte]	$\implies \int \frac{dy}{-e^y} = \int dx$	[0.5 Punkte]
$\int_0^x -\sqrt{u} e^{-\ln(u)} du = \int_0^x -\sqrt{u} u^{-1} du$	[0.5 Punkte]	$\iff \frac{1}{e^y} = x + c$	[1.0 Punkte]
$= -2\sqrt{x} + c$	[1.0 Punkte]	$\iff e^{-y} = x + c$	[0.5 Punkte]
$y(x) = e^{\ln(x)} (0 - 2\sqrt{x} + c) = -2\sqrt{x^3} + xc$	[0.5 Punkte]	$\iff y(x) = -\log(x + c)$	[0.5 Punkte]
$y(0) = 0 \implies c$ ist beliebiger Wert aus $\mathbb{R}$	[0.5 Punkte]	$y(0) = 0 \implies c = 1$	[1.0 Punkte]

**Aufgabe 3 Integralrechnung****8 Punkte**

Berechnen Sie die folgenden Integrale. Hinweis: Für eines der Integrale wird eine Substitution benötigt.

$$\int_1^2 \frac{-1}{x^2} dx = \left[\frac{1}{x} \right]_1^2 \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$= 0.5 - 1 = -0.5 \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$\int \cos^3(x) + \frac{\sin^3(x)}{\tan(x)} dx = \int \cos^3(x) + \sin^2(x)\cos(x) dx \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$= \int \cos(x) [\cos^2(x) + \sin^2(x)] dx \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$= \int \cos(x) dx = \sin(x) \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$\int 0.5x \sin(x^2) dx$$

$$\text{Wähle } u(x) = x^2 \text{ mit } \frac{du}{dx} = 2x \iff dx = \frac{du}{2x} \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$\int 0.5x \sin(x^2) dx = \int 0.25 \sin(u) du = -0.25 \cos(u) \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$

$$= -0.25 \cos(x^2) \quad [1.0 \text{ Punkte}]$$